SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Kvalificeringstävling den 30 september 2025 - lösningar

1. Ett spel går ut på att man konstruerar ord ur givna bokstäver. Ett ords värde är summan av värdena på alla bokstäver som ingår i ordet. Om en bokstav förekommer flera gånger får man dess värde så många gånger som den förekommer. Ordet *sol* har värdet 5, ordet *skal* är värt 8, ordet *skolk* är värt 13 och ordet *kloster* är värt 13. Hur mycket är ordet *stalker* värt?

Lösning. Ur sol och skolk får vi att $k = 4$. Ordet kloster är då värt $13 = 4+5+t+e+r$, så att $t + e + r = 4$. För stalker får vi då $8 + t + e + r = 12$.

2. Hitta alla positiva heltal $a < b < c < d < e$, sådana att $abcde = 2025$.

Lösning. Vi primtalsfaktoriserar $2025 = 3^4 \cdot 5^2$. De fem minsta delarna till 2025 är $1, 3, 5, 9, 15$. Eftersom

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 15 = 2025$$

kan inga större delare ingå i lösningen. Den enda lösningen är därför $(a, b, c, d, e) = (1, 3, 5, 9, 15)$.

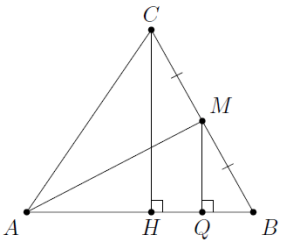
3. En restaurang erbjuder fem olika förrätter, tolv olika huvudrätter och sex olika efterrätter. En kväll väljer varje gäst en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt. Det visar sig att beställningarna för varje par gäster har högst en rätt gemensam. Hur många gäster kan det maximalt ha varit den kvällen?

Lösning. Svaret är 30. Antalet gäster kan inte vara högre, eftersom det endast finns $30 = 5 \cdot 6$ olika kombinationer av förrätt och efterrätt. Det maximala antalet är alltså mindre än eller lika med 30. För att visa att det maximala antalet är precis 30 räcker det att konstruera ett exempel. Låt förrätterna vara $F_1, \ldots, F_5$, huvudrätterna vara $H_1, \ldots, H_{12}$, och efterrätterna vara $E_1, \ldots, E_6$. Antag att alla möjliga kombinationer (F_i, E_j) väljs precis en gång, och att personen som väljer F_i och E_j alltid väljer huvudrätt H_{i+j}. Observera att $i + j < 12$. Om två personer har valt samma förrätt F_i så har de valt olika efterrätter E_j och E_k där $j \neq k$ och därmed olika huvudrätter H_{i+j} och H_{i+k}, eftersom $i + j \neq i + k$. På samma sätt visar vi att två gäster som valt samma efterrätt måste ha valt olika huvudrätter.

4. Medianen AM och höjden CH i triangeln ABC skär varandra i punkten P. Trianglarna AHP och CHA är likformiga och $AM = CH$. Bestäm triangeln ABC:s vinklar.

Lösning. Att medianen från A och höjden från C skär varandra garanterar att vinklarna vid A och B är spetsiga och att P ligger inuti triangeln. Låt MQ vara vinkelrät mot AB, där punkten Q ligger på sträckan AB. Sträckorna MQ och CH är då parallella och

av topptriangelsatsen följer att trianglarna MQB och CHB är likformiga. Eftersom $CB = 2MB$ får vi $CH = 2MQ$, och därmed att $AM = 2MQ$. Av det följer[1] att $\angle MAQ = \angle MAB = \angle PAH = 30°$. Den givna likformigheten medför nu att $\angle ACH = \angle PAH = 30°$. Eftersom punkten P ligger på höjden CH inuti triangeln ger det att $\angle CAH = \angle CAB = 60°$. Därmed är AM både median och bisektris, och det följer att $AB = AC$ (se utförligt bevis i anmärkningen nedan). En likbent triangel med en vinkel $60°$ är liksidig, så att alla vinklar i $\triangle ABC$ är $60°$.



Anmärkning. Antag att AM är både median och bisektris, men inte höjd i triangeln ABC. En av vinklarna $\angle AMB$ och $\angle AMC$ måste då vara trubbig. Utan inskränkning kan vi anta att det rör sig om $\angle AMC$. Spegla $\triangle AMB$ i AM till $\triangle AMD$. I och med att AM är bisektris kommer punkten D att ligga på linjen AC. Vinkeln vid M i $\triangle AMC$ är trubblig, så D kommer att ligga på sidan AC. Trianglarna AMB och AMD är kongruenta, vilket medför att $MD = MB = MC$, så att $\triangle CMD$ är likbent. Yttervinkelsatsen ger nu

$$2\angle AMD = \angle BMD = \angle MCD + \angle MDC = 2\angle MDC,$$

och därmed att $\angle AMD = \angle MDC$. Men det betyder att linjerna AM och CD är parallella, medan vi vet att de skär varandra i A. Vårt antagande var alltså falskt, vilket betyder att AM även är höjd i triangeln. Det medför att trianglarna AMB och AMC är kongruenta, enligt sida-vinkel-sida-fallet, så att $AB = AC$.

5. Hitta alla reella lösningar till ekvationen

$$\sqrt{a - x} = a - x^2,$$

för varje reellt tal a.

Lösning. Sätt $t = \sqrt{a - x}$. Då är $t^2 = a - x$ och $t = a - x^2$, det vill säga $a = t^2 + x = t + x^2$, varur $t^2 - x^2 = t - x$ och faktorisering ger

$$(t - x)(t + x) = t - x,$$

så antingen är $t = x$, eller $t + x = 1$.

Fall 1: $t = x$. Vi får då ekvationen $x^2 + x = a$, vilket löses till

$$x_{1,2} = \frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{1 + 4a}). \tag{1}$$

Fall 2: $t = 1 - x$ och vi får ekvationen $x^2 - x = a - 1$, vilket löses till

$$x_{3,4} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{4a - 3}). \tag{2}$$

[1] Spegla triangeln AMQ i sidan AQ. Resultatet blir en liksidig triangel. Därmed är $\angle QAM = \frac{1}{2} \cdot 60° = 30°$.

Det återstår att kontrollera vilka av dessa fyra tänkbara lösningar som verkligen löser den ursprungliga ekvationen.

Vi noterar att $x \leq a$ för att vänsterledet ska vara definierat. Dessutom måste $a - x^2 \geq 0$, det vill säga $-\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a}$, eftersom kvadraträtter är icke-negativa.

Om $a < 0$ är VL icke-negativt (där definierat) och HL negativt, så ekvationen saknar lösning. Om $a = 0$ är (av motsvarande anledning) $x = 0$ den enda lösningen. Vi antar därför att $a > 0$.

Oavsett (det positiva) värdet på a är

$$x_2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{1+4a}) \leq -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{4a} < -\sqrt{a}$$

så x_2 är aldrig en lösning till ekvationen. Vi ser vidare att

$$x_1 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{1+4a}) > 0 \geq -\sqrt{a}.$$

Vidare är

$$\begin{aligned} x_1 \leq \sqrt{a} \quad &\Leftrightarrow \quad \sqrt{1+4a} - 2\sqrt{a} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow \quad \frac{1}{2\sqrt{a} + \sqrt{1+4a}} \leq 1, \end{aligned}$$

vilket alltid är uppfyllt. På motsvarande sätt är

$$\begin{aligned} x_1 \leq a \quad &\Leftrightarrow \quad \sqrt{1+4a} \leq 1 + 2a \\ &\Leftrightarrow \quad 1 + 4a \leq 1 + 4a + 4a^2, \end{aligned}$$

vilket även detta är uppfyllt för alla $a > 0$. Vi ser alltså att x_1 löser ekvationen för alla $a > 0$.

Vi går vidare till x_3 och x_4. Om $0 < a < \frac{3}{4}$ är dessa tal icke-reella och förkastas. Anta att $a \geq \frac{3}{4}$. Vi får att

$$x_3 \geq x_4 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{4a-3}) > \frac{1}{2}(-\sqrt{4a}) = -\sqrt{a}.$$

Dessutom är

$$\begin{aligned} x_3 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{4a-3}) \leq a \quad &\Leftrightarrow \quad \sqrt{4a-3} \leq 2a - 1 \\ &\Leftrightarrow \quad 4a - 3 \leq 4a^2 - 4a + 1 \\ &\Leftrightarrow \quad 4(a-1)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

vilket alltid är uppfyllt, och eftersom $x_4 \leq x_3$ gäller denna olikhet även för x_4. Slutligen får vi

$$\begin{aligned} x_3 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{4a-3}) \leq \sqrt{a} \quad &\Leftrightarrow \quad 2\sqrt{a} \geq 1 + \sqrt{4a-3} \\ &\Leftrightarrow \quad 4a \geq 1 + 4a - 3 + 2\sqrt{4a-3} \\ &\Leftrightarrow \quad 1 \geq \sqrt{4a-3} \quad \Leftrightarrow \quad a \leq 1, \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} x_4 = \frac{1}{2}(1-\sqrt{4a-3}) \le \sqrt{a} \quad &\Leftrightarrow \quad 2\sqrt{a} \ge 1-\sqrt{4a-3} \\ &\Leftrightarrow \quad 4a \ge 1+4a-3-2\sqrt{4a-3} \\ &\Leftrightarrow \quad 1 \ge -\sqrt{4a-3}, \end{aligned}$$

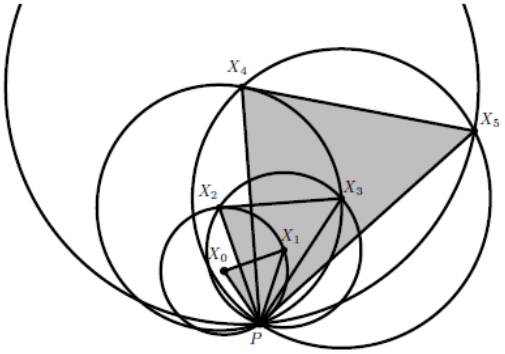
vilket alltid är uppfyllt. Sammanfattningsvis får vi alltså följande lösningar:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(-1+\sqrt{1+4a}), & \text{om } 0 \le a, \\ x_3 = \frac{1}{2}(1+\sqrt{4a-3}), & \text{om } \frac{3}{4} \le a \le 1, \\ x_4 = \frac{1}{2}(1-\sqrt{4a-3}), & \text{om } \frac{3}{4} \le a. \end{cases}$$

Anmärkning. De två andragradsekvationerna för x kan även fås genom att betrakta den kvadrerade ekvationen som en andragradsekvation med avseende på a. De två lösningarna för a som funktion av x skrivs om till de två ekvationerna för x vi fick ovan.

6. En oändlig följd av cirklar, $C_0, C_1, C_2, \ldots$, i planet passerar alla genom en punkt P. Medelpunkten för C_{i+1} ligger på C_i för alla $i \ge 0$ och på C_{i-1} för alla $i \ge 1$. Visa att det finns två geometriska följder med samma kvot q som tillsammans består av alla cirklarnas radier. Bestäm alla möjliga värden för q.

Lösning 1. Låt X_i vara C_i:s medelpunkt och r_i vara C_i:s radie.



Vi visar att trianglarna PX_0X_1, PX_2X_3, PX_4X_5, ... är likformiga. Vi noterar först att PX_iX_{i+1} är likbent för varje $i \ge 0$ eftersom $PX_i = X_iX_{i+1} = r_i$. Därför behöver vi endast visa att $\angle X_iPX_{i+1} = \angle X_{i+2}PX_{i+3}$, så att PX_iX_{i+1} och $PX_{i+2}X_{i+3}$ är likformiga. Enligt konstruktionen är X_iX_{i+1} mittpunktsnormalen till PX_{i+2}, och $X_{i+1}X_{i+2}$ är mittpunktsnormalen till PX_{i+3}. Därför är vinkeln mellan PX_{i+2} och PX_{i+3} lika med vinkeln mellan X_iX_{i+1} och $X_{i+1}X_{i+2}$, vilken är lika med vinkeln mellan X_iX_{i+1} och PX_{i+1}. Det följer att

$$\angle X_{i+2}PX_{i+3} = \angle PX_{i+1}X_i = \angle X_iPX_{i+1}.$$

Vi vet nu att PX_0X_1, PX_2X_3, PX_4X_5, ... är likformiga. Låt α vara vinkeln $\angle PX_0X_1 = \angle PX_2X_3 = \cdots$. Då är

$$r_2 = PX_2 = 2PX_0 \sin\alpha = 2r_0 \sin\alpha,$$

och på samma sätt $r_4 = 2r_2 \sin\alpha$, $r_6 = 2r_4 \sin\alpha$, ... Dessutom är $\frac{r_2}{r_0} = \frac{PX_2}{PX_0} = \frac{PX_3}{PX_1} = \frac{r_3}{r_1}$ eftersom PX_0X_1 och PX_2X_3 är likformiga. Med samma argument får vi $\frac{r_5}{r_3} = \frac{r_4}{r_2}$, ...

Sammanfattat är

$$\frac{r_2}{r_0} = \frac{r_3}{r_1} = \frac{r_4}{r_2} = \frac{r_5}{r_3} = \cdots = 2\sin\alpha = q,$$

där q kan vara vilket tal som helst i intervallet $(0, 2]$.

Lösning 2. Betrakta cirkeln C_{k+1}, med medelpunkt $X_{k+1} \in C_k$. Den skär cirkeln C_k i P och X_{k+2}. Triangeln $X_{k+1}X_{k+2}P$ är likbent med benlängd r_{k+1} och tredje sida r_{k+2}, och är inskriven i cirkeln C_k som har radie r_k. Vi kommer nu att använda två olika formler för en triangels area. En triangel med sidlängder $a,\ b,\ c$, höjd h_c från hörnet C och radie till den omskrivna cirkeln R har area lika med $\dfrac{ch_c}{2} = \dfrac{abc}{4R}$. Triangeln $X_{k+1}X_{k+2}P$:s area kan alltså uttryckas som

$$\frac{r_{k+2} \cdot \sqrt{r_{k+1}^2 - \frac{r_{k+2}^2}{4}}}{2} = \frac{r_{k+1}^2 r_{k+2}}{4r_k}.$$

Omskrivning ger

$$r_{k+2}^2 = 4r_{k+1}^2 - \frac{r_{k+1}^4}{r_k^2},$$

så att

$$\left(\frac{r_{k+2}}{r_{k+1}}\right)^2 = 4 - \left(\frac{r_{k+1}}{r_k}\right)^2,$$

och vi får för $t_k = \dfrac{r_k}{r_{k-1}}$

$$t_{k+2}^2 = 4 - t_{k+1}^2 = 4 - (4 - t_k^2) = t_k^2.$$

Därmed gäller

$$t_{k+2} = \frac{r_{k+2}}{r_{k+1}} = t_k = \frac{r_k}{r_{k-1}},$$

så att

$$\frac{r_{k+2}}{r_k} = \frac{r_{k+1}}{r_{k-1}} = q.$$

Det är uppenbart att $q > 0$. Det maximala värdet är 2. Det fås för $r_2 = 2r_0$ då cirkeln C_1 skär C_0 i två diametralt motsatta punkter. Kvoten q kan anta alla värden däremellan, eftersom vi kan välja kordan PX_1 med valfri längd inom intervallet $(0, 2r_0]$.

Lösning 3. Låt z_i vara medelpunkt för C_i i det komplexa talplanet med P som origo. Vi har då att $z_{i+1} = z_i(1-\theta)$ för något θ på enhetscirkeln eftersom z_{i+1} ligger på cirkeln C_i. Vi kan kontrollera att $z_{i+2} = (1-\theta^2)z_i$ genom att se att z_{i+2} ligger på både C_i och C_{i+1}. Den ligger på C_i eftersom θ^2 ligger på enhetscirkeln. Den ligger på C_{i+1} eftersom

$$|z_{i+2} - z_{i+1}| = |z_{i+1}| \cdot |(1+\theta) - 1| = |z_{i+1}|.$$

Eftersom vi har att $z_{i+2} = (1+\theta)z_{i+1} = (1-(-\theta))z_{i+1}$ får vi att $z_{i+3} = (1-\theta)^2 z_{i+1}$. Per induktion får vi att $z_{2n} = (1-\theta^2)^n z_0$ och $z_{2n+1} = (1-\theta^2)^n z_1$. Radierna för cirklarna är $r_{2n} = |z_{2n}| = |1-\theta^2|^n r_0$ och $r_{2n+1} = |z_{2n+1}| = |1-\theta^2|^n r_1 = |1-\theta^2|^n \cdot |1-\theta| r_0$. Både udda och jämna index ger geometriska följder med kvot $|1-\theta^2|$.

Vi kan inte ha $\theta = \pm 1$ eftersom cirklarna då skulle vara degenererade och bara passera genom P. Därmed är $|1-\theta^2| > 0$ och eftersom $|\theta^2| = 1$ är $|1-\theta^2| \leq 1 + 1 = 2$ med likhet när $\theta = \pm i$. Därmed ges de möjliga värdena för q av det halvöppna intervallet $(0, 2]$.